

Hoofdstuk 4: Elementaire groepentheorie

Discrete Wiskunde (dr. Cristina Tonesi)

4.1 Definitie en eigenschappen

Groep

Een **groep** is een niet-ledige verzameling $\mathcal{G}$ met een binaire operator $\star$ waarvoor geldt:

- $\mathcal{G}$ is **gesloten** onder $\star$

$$\forall a, b \in \mathcal{G}: a \star b \in \mathcal{G}$$

- $\star$ is **associatief**

$$\forall a, b, c \in \mathcal{G}: (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$$

- Er is een **uniek eenheidselement** voor $\star$

$$\exists e \in \mathcal{G}: \forall a \in \mathcal{G}: a \star e = a = e \star a$$

- Elk element heeft een **invers** element voor $\star$

$$\forall a \in \mathcal{G}: \exists b \in \mathcal{G}: a \star b = e = b \star a$$

Notatie:



UNIVERSITEIT
GENT

$(\mathcal{G}, \star)$

Groep

Voorbeelden:

$(\mathbb{Z}, +)$ is een groep met eenheidselement 0

$(\mathbb{N}, +)$ is geen groep, want de inverse voor $+$ bestaat niet

$(A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}, +)$ is geen groep, want A is niet gesloten onder $+$

$(\mathbb{Z}, \cdot)$ is geen groep, want de inverse voor $\cdot$ bestaat niet

Groep

Voorbeelden:

$(\mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}, \cdot)$ is een groep met eenheidselement 1

$(\mathbb{Z}_8, +)$ is een groep met eenheidselement 0

$(\mathbb{Z}_8 \setminus \{0\}, \cdot)$ is geen groep, want $\mathbb{Z}_8 \setminus \{0\}$ is niet gesloten onder $\cdot$.

$\cdot$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

$+$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

$\cdot$	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	4	6	0	2	4	6
3	3	6	1	4	7	2	5
4	4	0	4	0	4	0	4
5	5	2	7	4	1	6	3
6	6	4	2	0	6	4	2
7	7	6	5	4	3	2	1

Commutatieve of abelse groep

Een **commutatieve** of **abelse groep** is een groep $(\mathcal{G}, \star)$ waarvoor bijkomend geldt:

- $\star$ is **commutatief**

$$\forall a, b \in \mathcal{G}: a \star b = b \star a$$

Voorbeelden:

$(\mathbb{Z}, +)$ is een abelse groep

$(\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \star)$ met

$\star$	ω_1	ω_2	ω_3
ω_1	ω_2	ω_3	ω_1
ω_2	ω_3	ω_1	ω_2
ω_3	ω_1	ω_2	ω_3



is een abelse groep

Commutatieve of abelse groep

Een **commutatieve** of **abelse groep** is een groep $(G, \star)$ waarvoor bijkomend geldt:

- $\star$ is **commutatief**

$$\forall a, b \in G: a \star b = b \star a$$

Voorbeelden:

$(\{e, a, b, c, d, f\}, \star)$ met

$\star$	e	a	b	c	d	f
e	e	a	b	c	d	f
a	a	e	d	f	b	c
b	b	f	e	d	c	a
c	c	d	f	e	a	b
d	d	c	a	b	f	e
f	f	b	c	a	e	d

De schrappingswet in groep $(\mathcal{G}, \star)$

Stelling 4.1 (schrappingswet in groep $(\mathcal{G}, \star)$):

$$\forall a, b \in \mathcal{G}: a \star b = a \star c \Rightarrow b = c$$

Bewijs:

$$a \star b = a \star c$$

$$\Leftrightarrow a^{-1} \star (a \star b) = a^{-1} \star (a \star c)$$

$$\Leftrightarrow (a^{-1} \star a) \star b = (a^{-1} \star a) \star c$$

$$\Leftrightarrow e \star b = e \star c$$

$$\Leftrightarrow b = c$$

Let wel: enkel wanneer het een groep betreft!



UNIVERSITEIT
GENT

$$\text{In } (\mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}, \cdot): 4 \cdot c = 4 \cdot 4 = 2 \Rightarrow c = 4$$

$$\text{In } (\mathbb{Z}_8 \setminus \{0\}, \cdot): 4 \cdot 4 = 4 \cdot 2 = 0 \not\Rightarrow 4 = 2$$

$\cdot$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

$\cdot$	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	4	6	0	2	4	6
3	3	6	1	4	7	2	5
4	4	0	4	0	4	0	4
5	5	2	7	4	1	6	3
6	6	4	2	0	6	4	2
7	7	6	5	4	3	2	1

Enkele definities

Voor een willekeurig element a in de groep $(\mathcal{G}, \star)$ en $n \in \mathbb{N}^+$ definiëren we:

$$a^n = a \star a \star a \star \dots \star a$$

$$a^0 = e$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n = a^{-1} \star a^{-1} \star a^{-1} \star \dots \star a^{-1}$$

Let goed op: voor een additieve groep $(\mathcal{G}, +)$ dient a^n geïnterpreteerd te worden als $a + a + a + \dots + a = na$. Laat je dus niet vangen door de notatie!

Voorbeelden:

$$\text{In } (\mathbb{Z}_5, +): \quad 4^2 = 4 + 4 = 3$$

$$4^{-2} = (4^{-1})^2 = 1^2 = 1 + 1 = 2$$

$$\text{In } (\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot): \quad 4^2 = 4 \cdot 4 = 1$$

$$4^{-2} = (4^{-1})^2 = 4^2 = 4 \cdot 4 = 1$$

Enkele definities

De **orde van een groep** $(\mathcal{G}, \star)$ is de kardinaliteit van de verzameling $\mathcal{G}$

Voorbeelden:

De orde van de additieve groep $\mathbb{Z}$ is (aftelbaar) oneindig

De orde van de additieve groep $\mathbb{Z}_5$ is 5

De **orde van een element** a in de groep $(\mathcal{G}, \star)$ is het kleinste strikt positieve natuurlijk getal n (als het bestaat) waarvoor $a^n = e$

Voorbeelden:

De orde van het element 2 in $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ is 4

De orde van het element 4 in $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ is 2

De orde van het element ω_1 in $(\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \star)$ is 3

$\star$	ω_1	ω_2	ω_3
ω_1	ω_2	ω_3	ω_1
ω_2	ω_3	ω_1	ω_2
ω_3	ω_1	ω_2	ω_3

4.2 Deelgroepen

Deelgroep

Als $(G, \star)$ een groep is, G' een deelverzameling is van G , en $(G', \star)$ een groep is, dan wordt $(G', \star)$ een **deelgroep** of ondergroep van $(G, \star)$ genoemd

$(\{e\}, \star)$ en $(G, \star)$ worden **triviale deelgroepen** genoemd, alle andere deelgroepen worden **strikte deelgroepen** genoemd

Voorbeelden:

$(\{1, -1\}, \cdot)$ is een strikte deelgroep van $(\{1, -1, i, -i\}, \cdot)$, met i de imaginaire eenheid

$(\{1, i\}, \cdot)$ is geen deelgroep van $(\{1, -1, i, -i\}, \cdot)$

Enkele stellingen

Stelling 4.4:

$(\mathcal{G}', \star)$ is een **deelgroep** van $(\mathcal{G}, \star)$ als en slechts

(i) $\mathcal{G}'$ is gesloten onder $\star$

(ii) $\mathcal{G}'$ bevat de inverse van elk van haar elementen (ten opzichte van e in $\mathcal{G}$)

Voorbeelden:

$(\{1, 4\}, \cdot)$ is een deelgroep van de multiplicatieve groep $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$

$n\mathbb{Z} = \{n \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$ is een additieve deelgroep van $(\mathbb{Z}, +)$

Enkele stellingen

Stelling 4.5:

Wordt een willekeurig element a uit een groep $(G, \star)$ gekozen, dan vormt $(\{a^n : n \in \mathbb{Z}\}, \star)$ een deelgroep van $(G, \star)$

Voorbeeld:

Volgende deelgroepen kunnen met stelling 4.5 gevonden worden voor de multiplicatieve groep $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$:

$$G_1 = \{1^n : n \in \mathbb{Z}\} = \{1\}$$

$$G_2 = \{2^n : n \in \mathbb{Z}\} = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$G_3 = \{3^n : n \in \mathbb{Z}\} = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$G_4 = \{4^n : n \in \mathbb{Z}\} = \{1, 4\}$$



Enkele stellingen

Stelling 4.6:

Als G een eindige groep is van orde n , dan is de orde van elk element $a \in G$ een deler van n

Voorbeelden:

De orde van de multiplicatieve groep $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ is 4

De orde van het element 2 in $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ is 4 (deler van 4)

De orde van het element 4 in $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ is 2 (deler van 4)

Enkele stellingen

Stelling 4.7 (stelling van Lagrange):

De orde van elke deelgroep van een eindige groep G is een deler van de orde van G

Voorbeeld:

$(\{1, 4\}, \cdot)$ is een deelgroep van de multiplicatieve groep $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$

4.3 Cyclische groepen

Cyclische groep

Een groep $(\mathcal{G}, \star)$ wordt **cyclisch** genoemd indien elk element $x \in \mathcal{G}$ van de vorm a^n is, met $a \in \mathcal{G}$ en $n \in \mathbb{Z}$; het element a wordt in dit geval een **generator** genoemd

Voorbeelden:

De groep $(\mathbb{Z}, +)$ is cyclisch met generator $a = 1$, aangezien $\forall x \in \mathbb{Z}: a^x = xa = x$

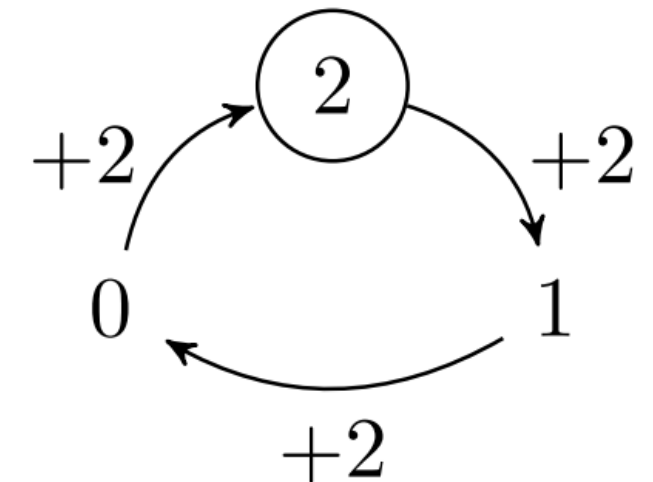
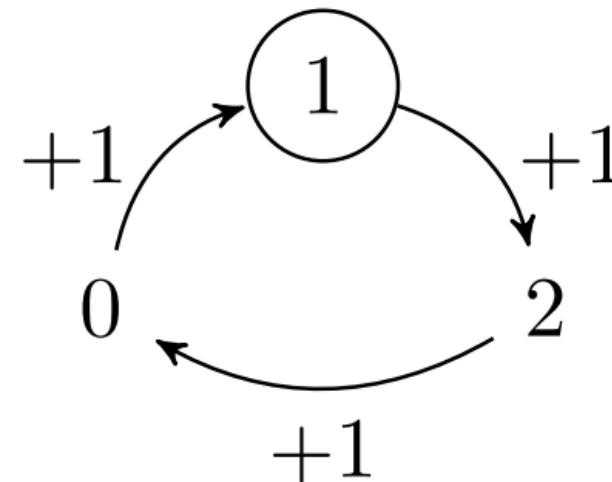
De groep $(\mathbb{Z}, +)$ is cyclisch met generator $a = -1$ (verifieer zelf)

Alle groepen $(\mathbb{Z}_n, +)$ met $n \in \mathbb{N}^+$ zijn cyclisch, want $a = 1$ is altijd een generator

De groep $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ is cyclisch met generator $a = 2$ of $a = 3$

Belangrijk:

Elke cyclische groep is abels



Belangrijke eigenschappen van cyclische groepen

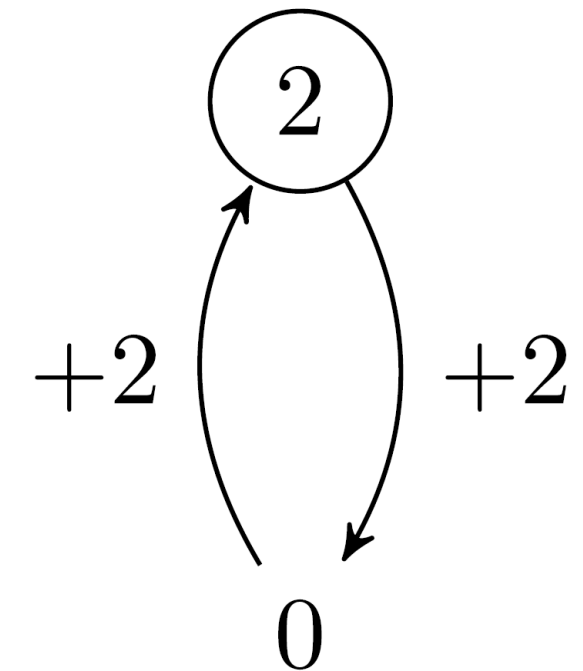
Stelling 4.8:

Elke deelgroep van een cyclische groep is zelf cyclisch

Bewijs in cursus (niet te kennen)

Voorbeeld:

Wanneer n een even getal is, is de groep $(\{k \in \mathbb{Z}_n : 2|k\}, +)$ een deelgroep van $(\mathbb{Z}_n, +)$ die cyclisch is met generator $a = 2$ (illustratie voor $n = 4$)



4.4 Isomorfismen

Isomorfisme

Grieks: *ἴσος* (gelijk) en *μορφή* (vorm)

Beschouw twee groepen $(\mathcal{G}, \star)$ en $(\mathcal{G}', \circ)$. Een **isomorfisme** tussen $\mathcal{G}$ en $\mathcal{G}'$ is dan een bijectie tussen $\mathcal{G}$ en $\mathcal{G}'$:

$$\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}': g \rightarrow g'$$

waarvoor geldt dat $\forall a, b \in \mathcal{G}: a \rightarrow a', b \rightarrow b' \Rightarrow a \star b \rightarrow a' \circ b'$

Voorbeeld:

Er bestaan twee isomorfismen tussen de additieve groep $\mathcal{G} = (\mathbb{Z}_4, +)$ en de multiplicatieve groep $\mathcal{G}' = (\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$

Isomorfisme

Voorbeeld:

Er bestaan twee isomorfismen tussen de additieve groep $\mathcal{G} = (\mathbb{Z}_4, +)$ en de multiplicatieve groep $\mathcal{G}' = (\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$

$$\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}': 0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 2$$

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

·	1	3	4	2
1	1	3	4	2
3	3	4	2	1
4	4	2	1	3
2	2	1	3	4

$$1 + 1 = 2 \rightarrow 3 \cdot 3 = 4$$

$$2 + 2 = 0 \rightarrow 4 \cdot 4 = 1$$

$$1 + 2 = 3 \rightarrow 3 \cdot 4 = 2$$

$$2 + 3 = 1 \rightarrow 4 \cdot 2 = 3$$

$$1 + 3 = 0 \rightarrow 3 \cdot 2 = 1$$

$$3 + 3 = 2 \rightarrow 2 \cdot 2 = 4$$

Isomorfisme

Voorbeeld:

Er bestaan twee isomorfismen tussen de additieve groep $\mathcal{G} = (\mathbb{Z}_4, +)$ en de multiplicatieve groep $\mathcal{G}' = (\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$

$$\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}': 0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 3$$

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

·	1	2	4	3
1	1	2	4	3
2	2	4	3	1
4	4	3	1	2
3	3	1	2	4

$$1 + 1 = 2 \rightarrow 2 \cdot 2 = 4$$

$$2 + 2 = 0 \rightarrow 4 \cdot 4 = 1$$

$$1 + 2 = 3 \rightarrow 2 \cdot 4 = 3$$

$$2 + 3 = 1 \rightarrow 4 \cdot 3 = 2$$

$$1 + 3 = 0 \rightarrow 2 \cdot 3 = 1$$

$$3 + 3 = 2 \rightarrow 3 \cdot 3 = 4$$

Belangrijke eigenschap van cyclische groepen

Stelling 4.9:

Elke cyclische groep van oneindige orde is isomorf met de additieve groep $(\mathbb{Z}, +)$

Voorbeeld:

De additieve groep $(n\mathbb{Z}, +)$ is isomorf met de additieve groep $(\mathbb{Z}, +)$

Stelling 4.10:

Elke cyclische groep van eindige orde n is isomorf met de additieve groep $(\mathbb{Z}_n, +)$

Voorbeeld:

De multiplicatieve groep $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ is isomorf met de additieve groep $(\mathbb{Z}_4, +)$